LAPORAN KERJA PRAKTIK

Dipersiapkan oleh:

Alfa Nada Yulaswara / 210711378

Program Studi Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan kerja Praktik

Laporan ini telah diperiksa dan disetujui

Pada tanggal :

Oleh:

Dosen Pembimbing, **Pembimbing Lapangan,**

Paulus Mudjihartono, S.T.,M.T., Ph. D **Teguh Satira.S.STP**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan baik. Laporan ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang lain sehingga melancarkan proses pembuatan laporan ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyaknya kepada semua pihak yang membantu saya dalam melaksanakan program Kerja Praktik ini:

1. Keluarga yang telah memberikan arahan dan juga bantuan.
2. Bapak Dr. Ir. Parama Kartika Dewa SP., S.T., M.T. IP, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Thomas Adi Purnomo Sidhi, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Sarjana Informatika, yang telah membantu melancarkan proses pendataan Kerja Praktik.
4. Bapak Paulus Mudjihartono, S.T., M.T., Ph. D selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan dalam menyusun laporan ini.
5. Ibu Eny Mungawanah. SS. selaku Plt Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan Kerja Praktik di Instansi ini.
6. Bapak Teguh Satria.S.STP selaku Pembimbing lapangan yang telah membimbing dan juga mengarahkan selama proses Kerja Praktik.
7. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang diperlukan.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan yang telah membantu selama Kerja Praktik.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 3/4/2025

Penulis,

Alfa Nada Yulaswara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
BAB 1 PENDAHULUAN 6
BAB 2 PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 15
BAB 3 HASIL PEMBELAJARAN 38
BAB 4 KESIMPULAN 39

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 9
GAMBAR 2.1 18
GAMBAR 2.2 20
GAMBAR 2.3 21
GAMBAR 2.4 22
GAMBAR 2.5 23
GAMBAR 2.6 24
GAMBAR 2.7 25
GAMBAR 2.8 26
GAMBAR 2.9 27
GAMBAR 2.10 28
GAMBAR 2.11 29
GAMBAR 2.12 30
GAMBAR 2.13 31
GAMBAR 2.14 32
GAMBAR 2.15 33
GAMBAR 2.16 34
GAMBAR 2.17 35
GAMBAR 2.18 36
GAMBAR 2.19 37
GAMBAR 2.20 37

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sekilas Instansi

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo memiliki tugas untuk membantu kepala daerah yaitu Bupati Purworejo dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo[1], Inspektorat Daerah juga berperan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi Inspektorat Daerah:

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan
b. Melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
c. Melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala daerah
d. Menyusun laporan hasil pengawasan
e. Melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah
g. Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku
h. Mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang
i. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berwenang
j. Menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturannya

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga

Kedudukan

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Tugas

Inspektorat bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

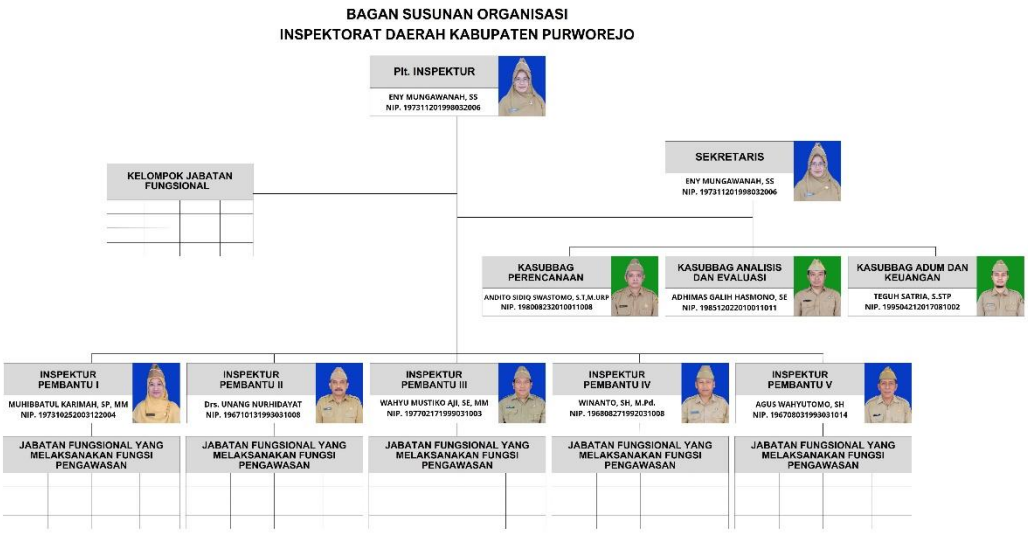
Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

C. Struktur Organisasi

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo [2], Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 1.1, yang menyatakan bahwa terdapat Pelaksana Tugas Inspektur, Sekretaris, 3 sub bagian sekretaris, dan 5 inspektur pembantu.



Gambar 1.1 Kedudukan, Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

D. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi

1. Inspektur

Inspektur bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan.

a. Subbagian perencanaan

bahan Subbagian perencanaan bertugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan.

b. Subbagian evaluasi dan pelaporan

Subbagian evaluasi dan pelaporan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan.

c. Subbagian umum, kepegawaian dan keuangan

Subbagian umum, kepegawaian dan keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan,

3. Inspektur Pembantu

a. Inspektur Pembantu 1

1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya ketentuan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah; dan
3) mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama pengawasan internal.

b. Inspektur Pembantu 2

1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh

perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan kesehatan, perundang-undangan, meliputi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, keuangan, dan penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah;

2) mengoordinasikan pelaksanaan reviu laporan keuangan; dan
3) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan desa.

4. Inspektur Pembantu 3

1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran, penanaman unit modal, pelayanan terpadu, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, transmigrasi, dan penyelenggara fungsi menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap melaksanakan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

2) mengoordinasikan pelaksanaan reviu laporan kinerja; dan
3) mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah Daerah.

5. Inspektur Pembantu 4
    1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pangan, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, kepegawaian, pendidikan dan latihan; dan
    2) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah.
6. Inspektur Pembantu 5
    1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
    2) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    3) melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
    4) melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
    5) melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
    6) melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum; dan

7) melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

E. Tugas dan Permintaan untuk Kerja Praktik

Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo saat ini telah memiliki website resmi serta portal yang terhubung dengan berbagai website pemerintahan daerah. Website dan portal tersebut berfungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi antara Inspektorat dengan masyarakat, serta mendukung keterbukaan informasi publik dan efisiensi layanan pemerintahan.

Namun, seiring berjalannya waktu, tampilan website dan portal tersebut mulai terlihat usang dan kurang menarik dibandingkan dengan standar tampilan modern yang semakin berkembang. Hal ini dapat memengaruhi pengalaman pengguna (user experience) serta efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan digital, saya diminta untuk melaksanakan tugas berikut:

1. Memperbarui dan mengembangkan Website Inspektorat Kabupaten Purworejo agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.
2. Memperbarui tampilan User Interface (UI) pada portal dan beranda Website Inspektorat Kabupaten Purworejo. Tujuannya adalah menciptakan desain yang lebih modern, menarik, dan ramah pengguna (*user-friendly*), sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
3. Pengembangan alat klasifikasi kode arsip berbasis AI, untuk membantu proses penomoran surat yang masih dilakukan secara manual.

Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat peran Inspektorat dalam memberikan pelayanan digital yang transparan, akuntabel, dan efektif, serta meningkatkan citra lembaga sebagai bagian dari pemerintahan yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian,

website dan portal Inspektorat Kabupaten Purworejo dapat menjadi media yang lebih optimal dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan serta penyebaran informasi kepada masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

A. Penjelasan Logbook

Kerja Praktik dimulai pada tanggal 10 Januari 2025 dengan perkenalan serta pemaparan garis besar tugas yang akan dikerjakan selama masa kerja praktik.

13 Januari 2025: Pembuatan tampilan awal website menggunakan HTML, CSS, dan *Bootstrap* dengan data *dummy* serta pembuatan *repository GitHub* (https://github.com/AlfaNgopi/uiinspektorat).

14 Januari 2025: Perancangan tampilan awal beranda serta halaman berita.

15 Januari 2025: Pembaruan halaman beranda dan permintaan informasi mengenai *backend* yang digunakan oleh Dinas Kominfo.

16 Januari 2025: Pengembangan halaman berita dan halaman statis lainnya.

17-18 Januari 2025: Pengembangan halaman galeri, video, serta portal.

19 Januari 2025: Penyesuaian fitur yang harus ada di website serta persiapan migrasi ke *Laravel* sambil menunggu *backend* dari Dinas Kominfo.

20 Januari 2025: Pelaksanaan migrasi awal serta pengujian fungsi *backend Laravel*, sembari menunggu *backend* dari Dinas Kominfo agar dapat disesuaikan.

21 Januari 2025: Pembuatan *backend Laravel* serta perancangan database yang sesuai.

22 Januari 2025: Pengembangan fungsi-fungsi utama serta sistem administrasi di *Laravel*.

23 Januari 2025: Pengembangan halaman administrator.

24 Januari 2025: Penerimaan repository dari Dinas Kominfo yang menggunakan CodeIgniter, sehingga perlu dilakukan migrasi dari *Laravel* agar sesuai dengan sistem yang ada.

25-29 Januari 2025: Penyesuaian dan migrasi dari *Laravel* ke *CodeIgniter* agar kompatibel dengan sistem yang diberikan oleh Dinas Kominfo.

30 Januari 2025: Pelaksanaan proses migrasi serta penyelesaian konfigurasi routing.

31 Januari – 2 Februari 2025: Penyempurnaan tampilan serta fungsionalitas *frontend*.

3 Februari 2025: Seluruh fungsi utama telah berjalan dengan baik, hanya menunggu data tambahan yang belum tersedia.

4 Februari 2025: Proses pengembangan mencapai 90%, dengan beberapa perbaikan pada tautan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp.

5 Februari 2025: Penerimaan persetujuan final terkait desain dan fungsionalitasnya, kemudian pengiriman ke Dinas Kominfo untuk dipublikasikan secara resmi di https://inspektorat.purworejokab.go.id/.

6 Februari 2025: Perbaikan terhadap beberapa kesalahan yang ditemukan setelah publikasi, kemudian pembaruan kembali website.

7-9 Februari 2025: Setelah tugas utama pengembangan website selesai, atas arahan Bapak Teguh, dilakukan pengembangan sistem klasifikasi kode arsip berbasis AI untuk membantu proses surat-menyurat.

10 Februari 2025: Pembuatan sistem klasifikasi kode, pembangunan website pendukung, serta pelaksanaan hosting melalui Rumahweb dengan pembelian token *ChatGPT* sebesar $5.

11-12 Februari 2025: Pengembangan sistem, termasuk pembuatan database untuk penyimpanan log nomor klasifikasi yang telah dihasilkan.

13 Februari 2025: Pelaksanaan *deploy* sistem ke domain https://klasifikasikode.my.id.

14 Februari 2025: Perbaikan terhadap bug atau error yang ditemukan pada website Inspektorat maupun sistem klasifikasi kode arsip.

17 Februari 2025: Penyelesaian masa kerja praktik dengan berpamitan serta penyampaian ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan selama pelaksanaan kerja praktik.

B. Hasil Pekerjaan Secara Umum

Secara umum, hasil pekerjaan yang telah diselesaikan mencakup pembuatan ulang frontend atau tampilan website Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

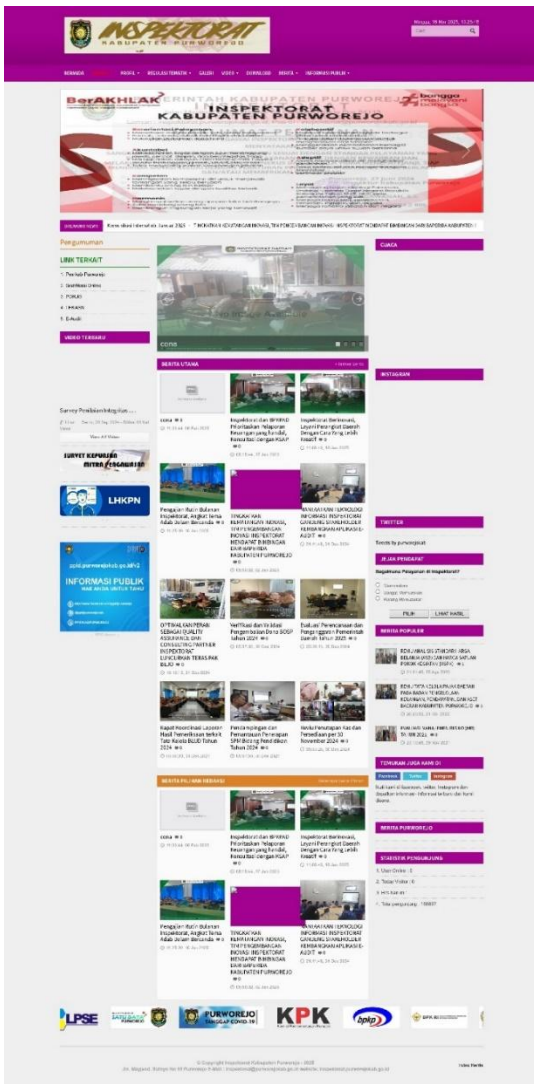
dengan desain yang lebih modern dan responsif. Seluruh fitur yang sebelumnya sudah ada di website lama telah diperbarui dan disesuaikan agar lebih optimal, serta ditambahkan beberapa fungsi baru, seperti kelengkapan informasi publik guna meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi pengguna. Secara keseluruhan, terdapat delapan halaman utama yang diperbarui dengan desain yang lebih modern dan interaktif. Pada tahap awal pengembangan, sistem ini menggunakan Laravel sebagai *framework backend*, namun setelah Dinas Kominfo memberikan repository resminya, dilakukan penyesuaian dan migrasi ke CodeIgniter agar selaras dengan sistem yang telah diterapkan sebelumnya. Website hasil pembaruan ini kini dapat diakses melalui https://inspektorat.purworejokab.go.id/.

Sebagai tambahan, saya diminta untuk melakukan pengembangan alat bantu untuk penomoran surat otomatis guna mendukung efisiensi dalam proses administrasi surat-menyurat di lingkungan Inspektorat. Alat ini dikembangkan dalam bentuk website dengan domain https://klasifikasikode.my.id dan menggunakan AI ChatGPT sebagai pendukung utama dalam proses klasifikasi kode surat. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan nomor surat secara otomatis berdasarkan isi teks yang diberikan, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses klasifikasi dokumen.

C. Bukti Hasil Pekerjaan

1. Memperbaharui Tampilan Website Inspektorat Daerah Purworejo

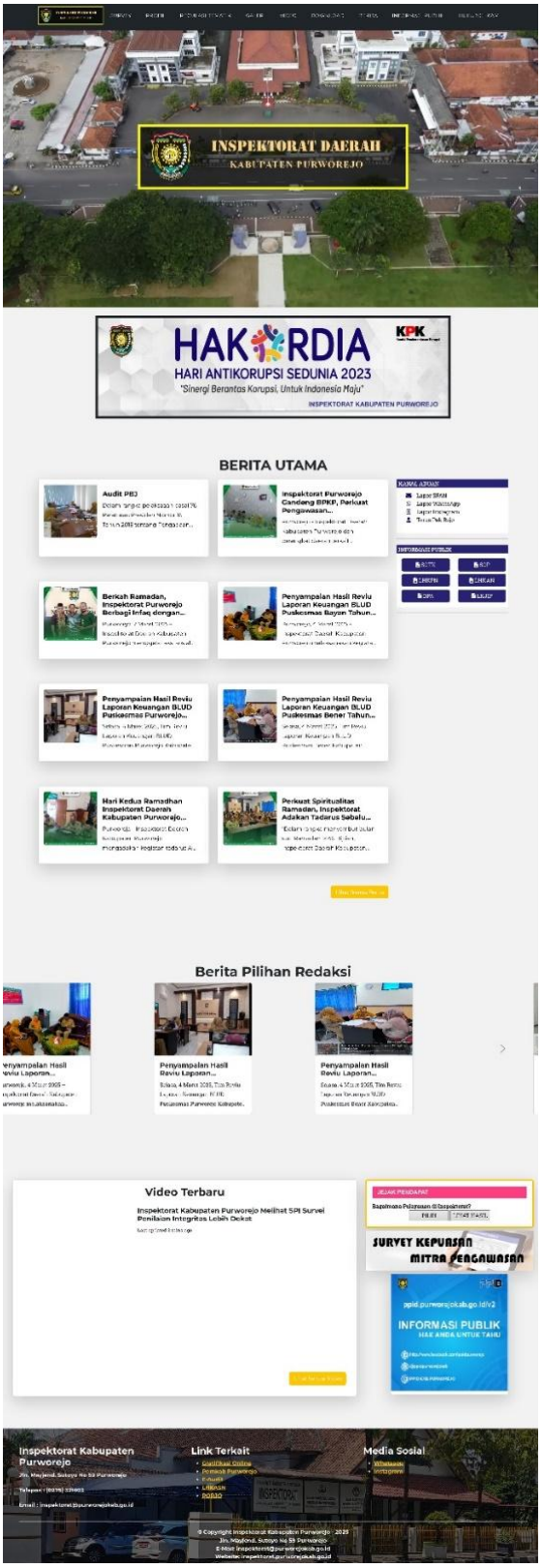
Desain beranda pada website lama kurang elegan seperti terlihat pada Gambar 2.1, dengan ketidakkonsistenan dalam pemilihan warna. Tema utama website menggunakan kombinasi pink dan putih, namun logo memiliki latar belakang berwarna krem, sehingga tampak tidak serasi. Selain itu, tata letak elemen pada halaman utama terlihat terlalu padat (crowded) karena memuat banyak informasi dalam satu layar, menyerupai tampilan website generasi lama.



Gambar 2.1. Beranda Website Lama

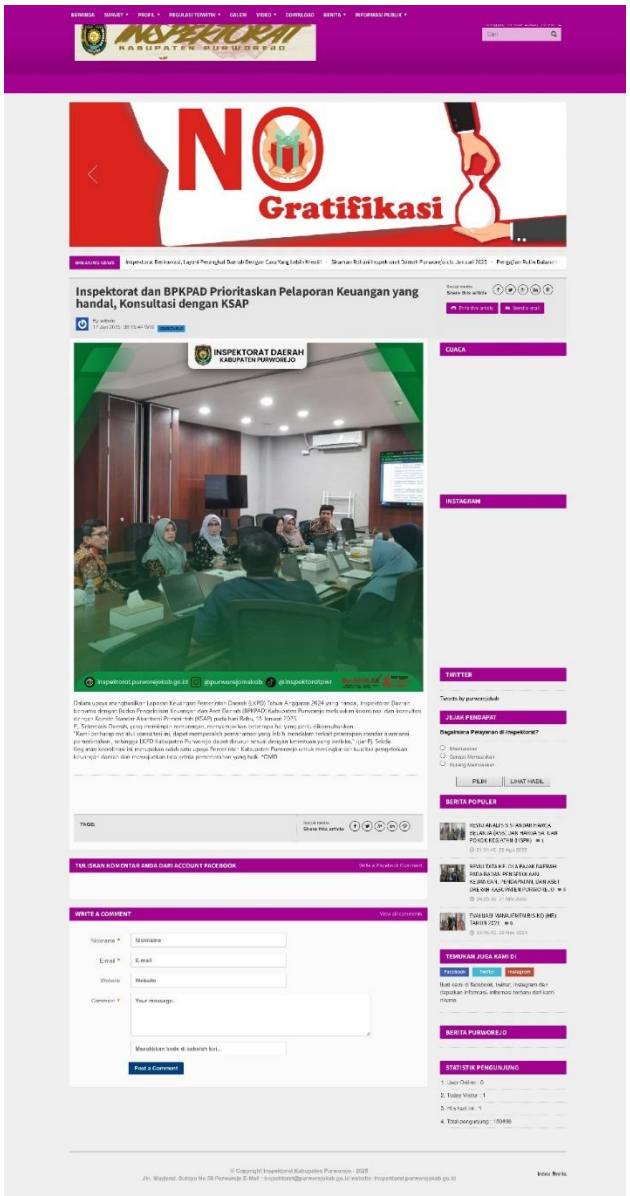
Pada website baru, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2, tampilan diperbarui agar lebih modern dengan menggunakan CSS Bootstrap, yang saat ini menjadi standar dalam pengembangan web. Beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain:

a) Penggunaan video pada layar utama untuk meningkatkan daya tarik visual.
b) Navigasi (navbar) dan footer yang lebih jelas untuk memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi.
c) Tata letak berita dalam grid kartu yang lebih besar dan lebih mudah dibaca.
d) Penambahan fitur kontak kami dan informasi publik yang dapat diakses oleh siapa saja.
e) Implementasi animasi saat pengguna mengarahkan kursor (mouse hover) dan ketika halaman dimuat.



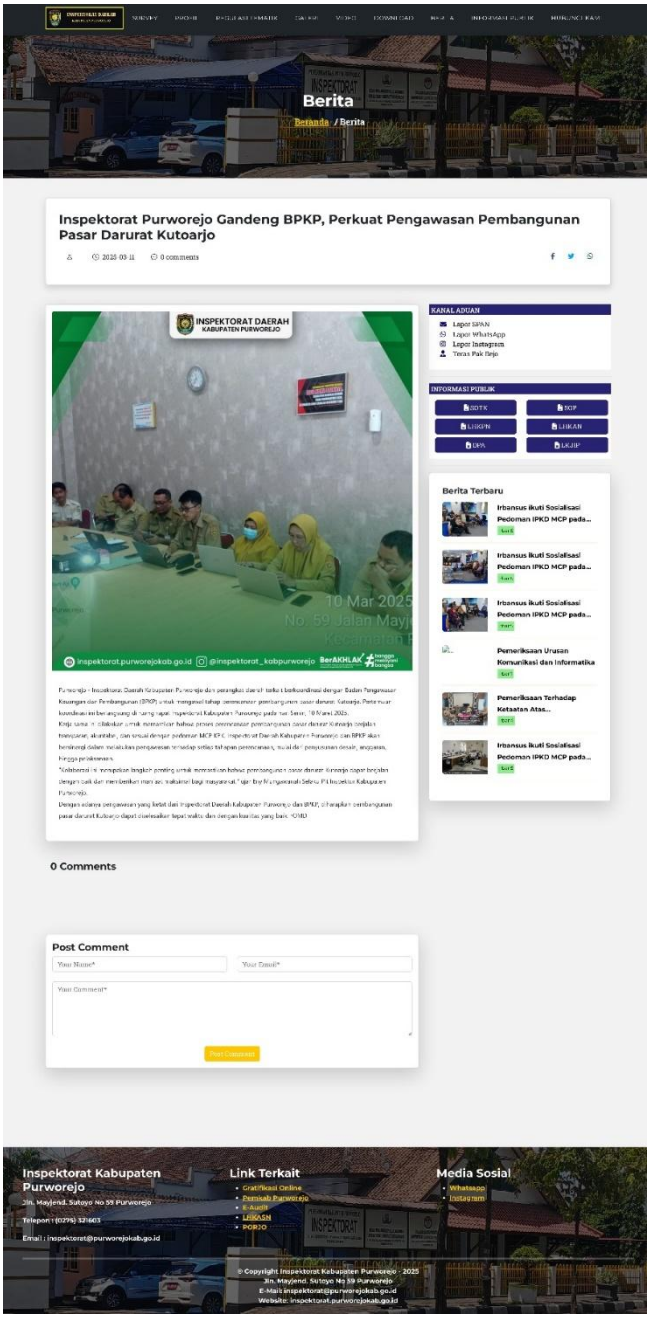
Gambar 2.2. Beranda Website Baru

Pada halaman berita lama seperti tampak pada Gambar 2.3, terdapat fitur komentar, namun fitur ini tidak berfungsi (nonaktif), sehingga tidak dapat digunakan oleh pengunjung.



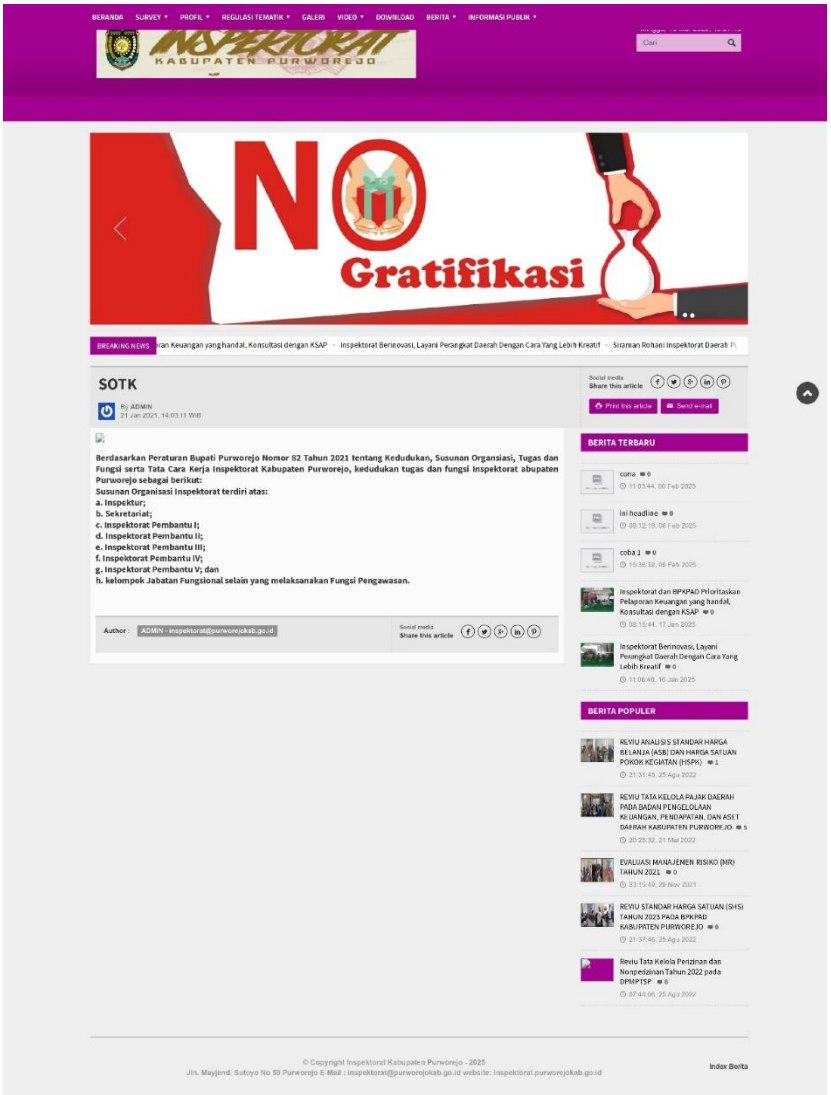
Gambar 2.3. Halaman Berita Lama

Dalam versi halaman berita baru terlihat pada Gambar 2.4 desain telah diperbarui agar lebih konsisten dengan tema beranda, dilengkapi dengan tambahan header dan footer yang lebih rapi. Selain itu, ditambahkan efek animasi saat halaman dimuat dan fitur komentar kini dapat digunakan dengan baik.



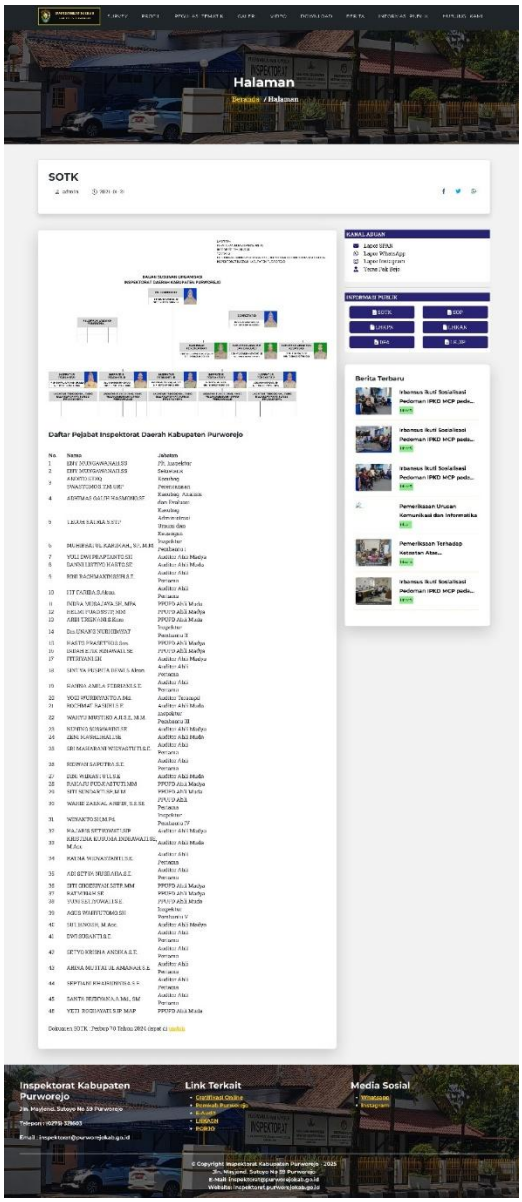
Gambar 2.4 Halaman Berita Baru

Halaman statis merupakan halaman yang hanya dapat dibuat oleh admin. Berbeda dengan halaman berita, halaman statis tidak wajib memiliki foto dan tidak memiliki fitur komentar. Pada desain lama seperti yang terlihat pada Gambar 2.5, terdapat kesalahan kode yang menyebabkan gambar tidak dapat ditampilkan dengan benar.



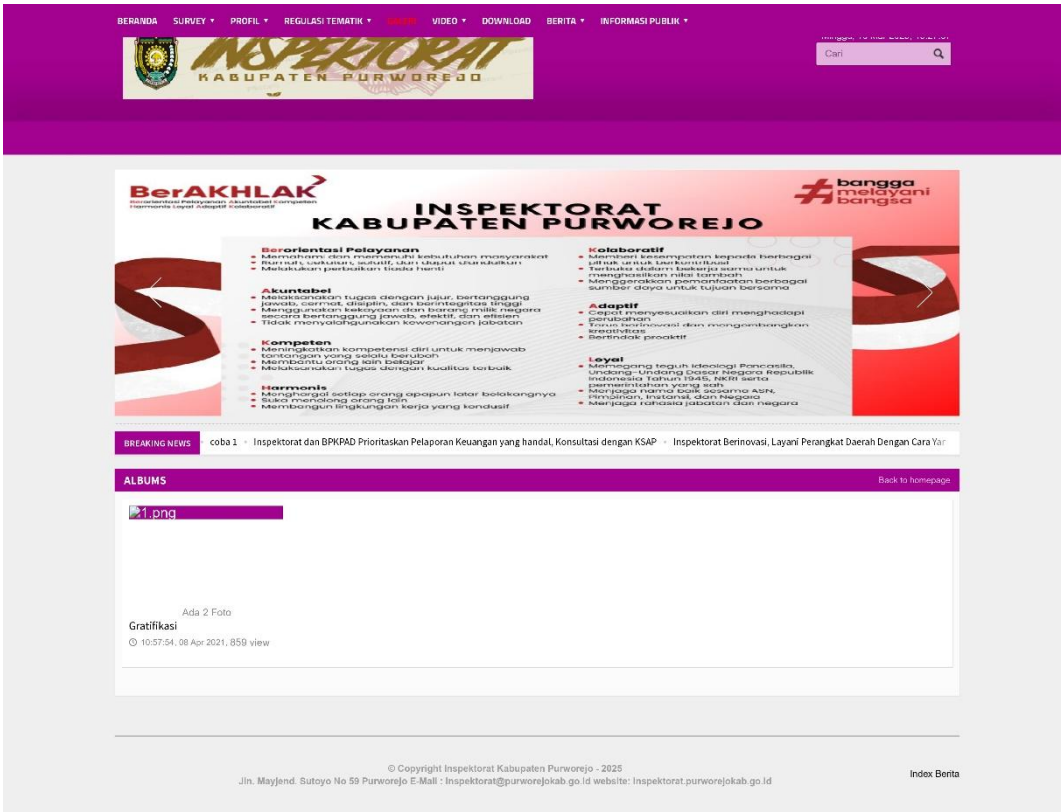
Gambar 2.5 Halaman statis lama

Pada halaman statis baru yang tampak pada Gambar 2.6, tampilan telah disesuaikan dengan tema halaman lainnya dan ditambahkan efek animasi saat halaman dimuat. Kesalahan kode yang sebelumnya menghambat tampilan gambar telah diperbaiki, sehingga kini gambar dapat muncul dengan baik.



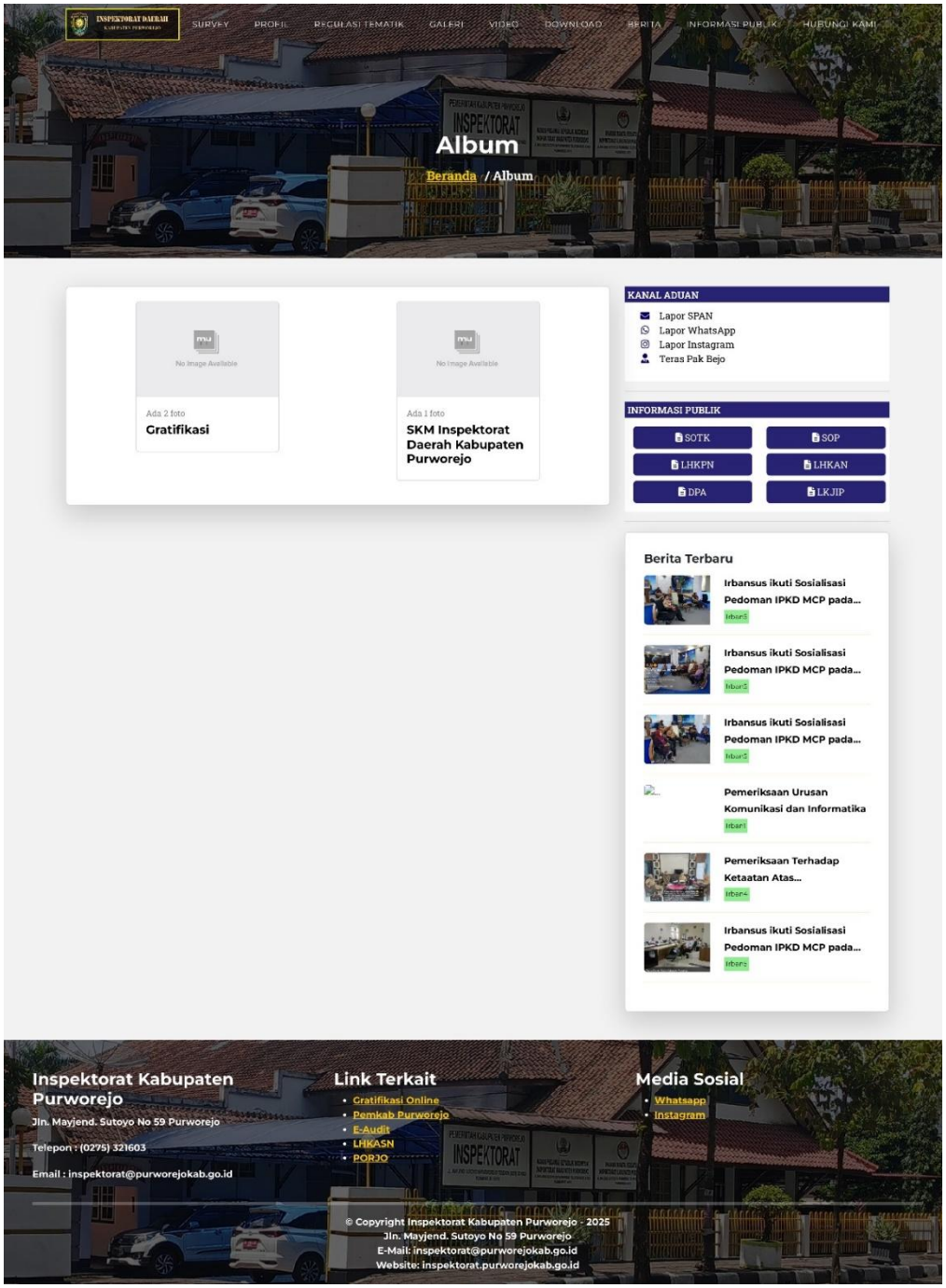
Gambar 2.6 Halaman Statis Baru

Halaman album lama seperti yang terlihat pada Gambar 2.7, digunakan untuk menampilkan foto-foto yang telah disimpan oleh admin. Admin dapat menambahkan cover album, namun jika tidak diisi, sistem akan menampilkan gambar error yang mengurangi estetika halaman.



Gambar 2.7 Halaman Album Lama

Pada versi halaman album baru seperti yang terlihat pada Gambar 2.8, perbaikan telah dilakukan dengan menambahkan gambar *default* untuk album yang tidak memiliki cover, sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan profesional.

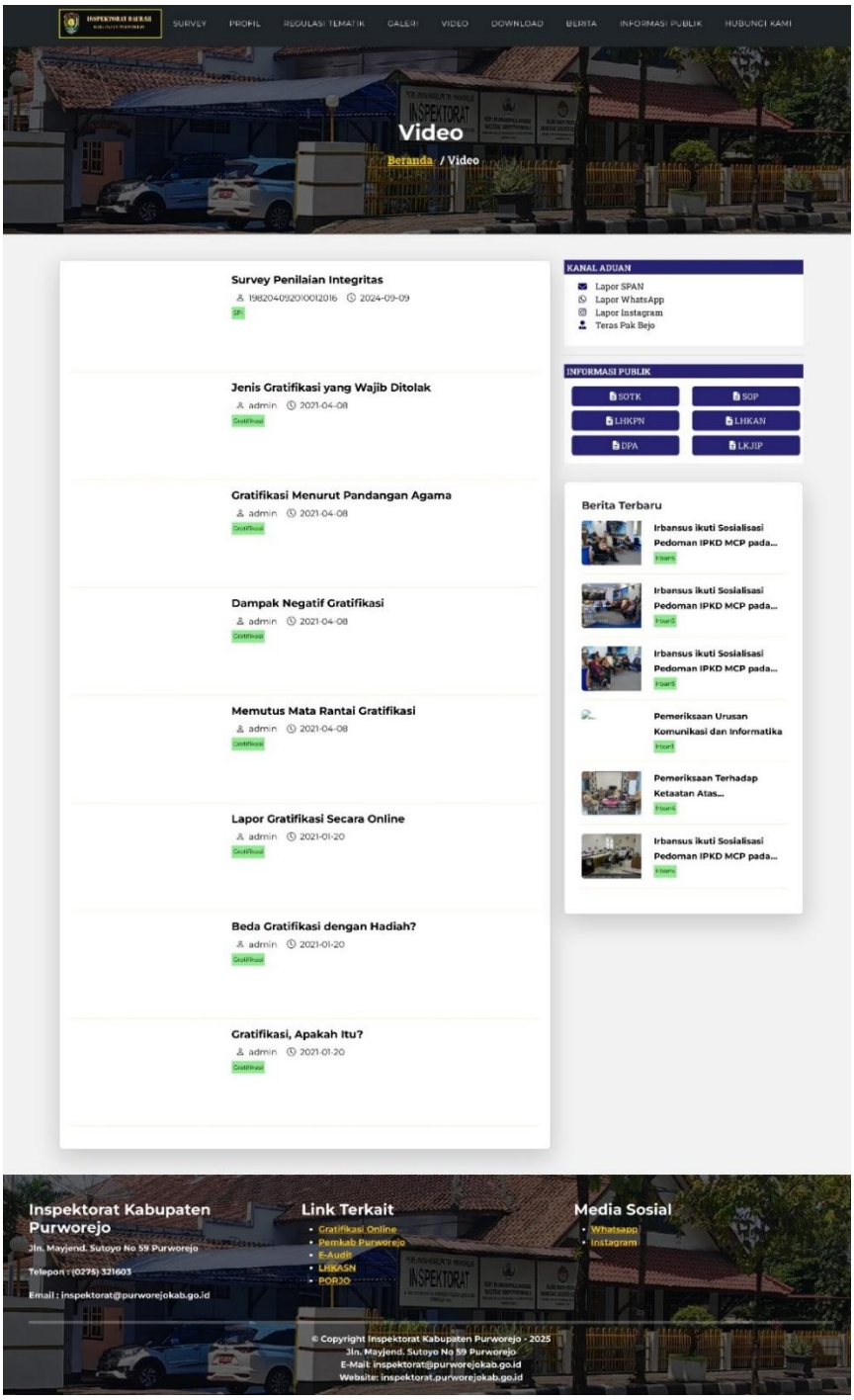


Gambar 2.8. Halaman Album Baru

Pada halaman video lama seperti terlihat pada Gambar 2.9, bagian kanan halaman tampak kosong dan tidak tertata dengan baik, sehingga memberikan kesan kurang menarik.

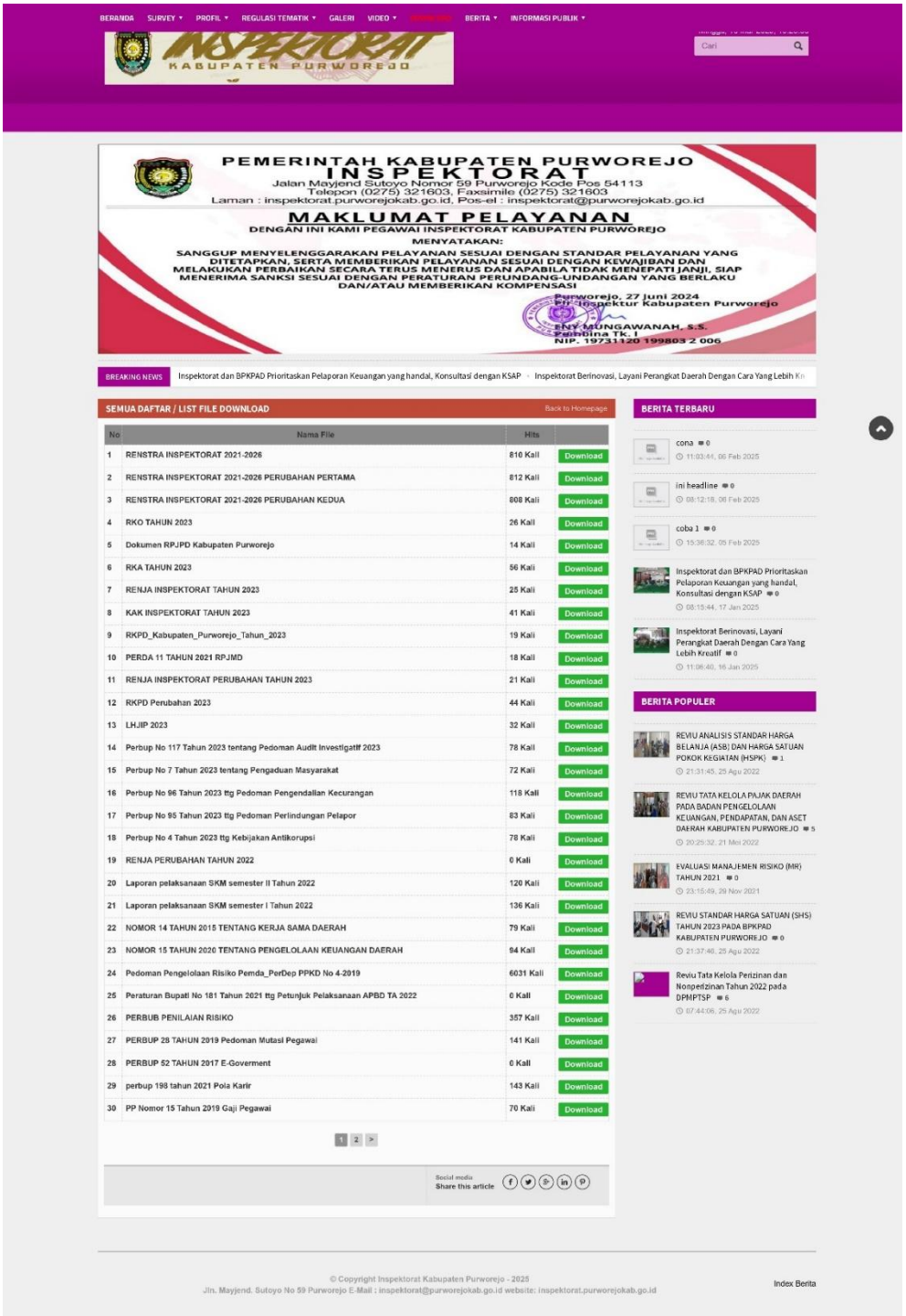
Gambar 2.9 Halaman Video Lama

Halaman Pada halaman video baru seperti terlihat pada Gambar 2.10 dilakukan perbaikan dengan menambahkan sidebar di sebelah kanan, sehingga tampilan halaman menjadi lebih seimbang dan estetis.



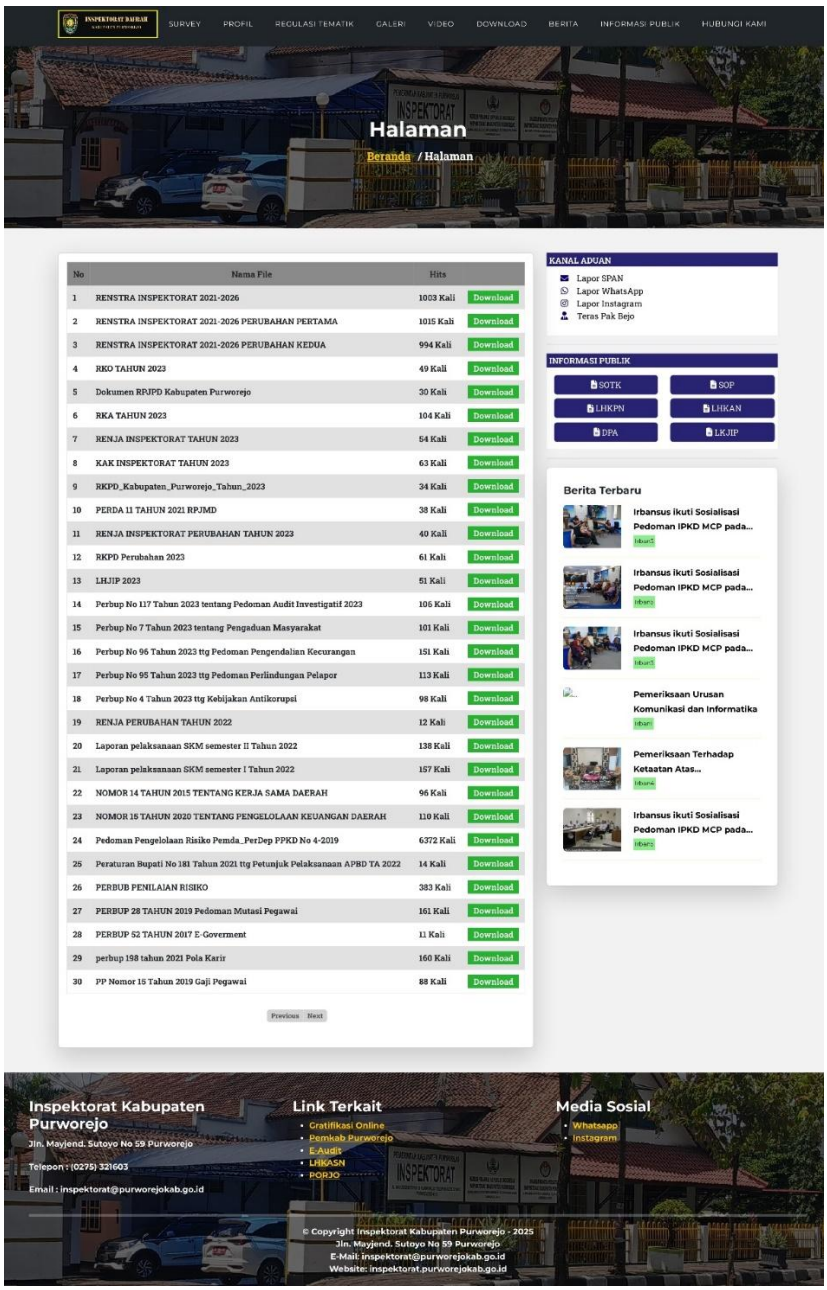
Gambar 2.10 Halaman Video Baru

Halaman Download Lama terlihat pada Gambar 2.11 menggunakan table css biasa, yang mana terkesan biasa saja.



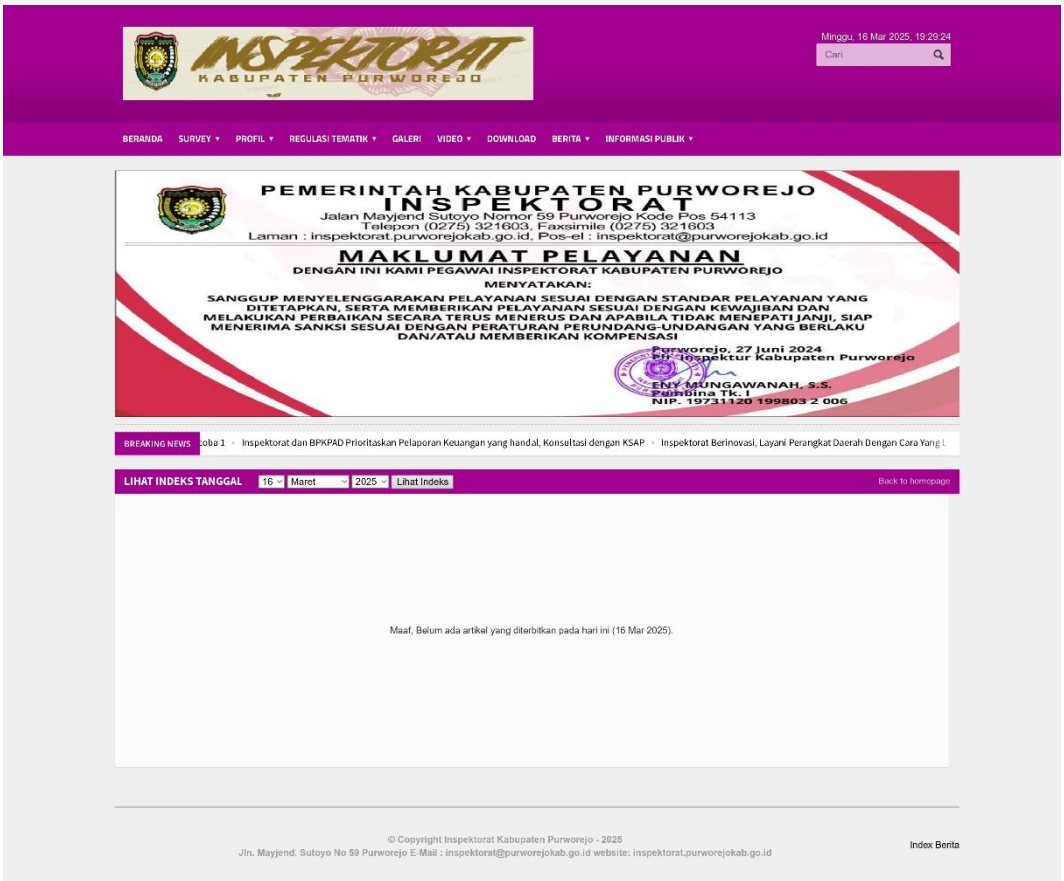
Gambar 2.11 Halaman Download Lama

Pada halaman download baru seperti terlihat pada Gambar 2.12, tampilan diperbarui menggunakan tabel Bootstrap, dengan tambahan algoritma pewarnaan selang-seling (striped table) yang memudahkan pengguna dalam membaca daftar file yang tersedia



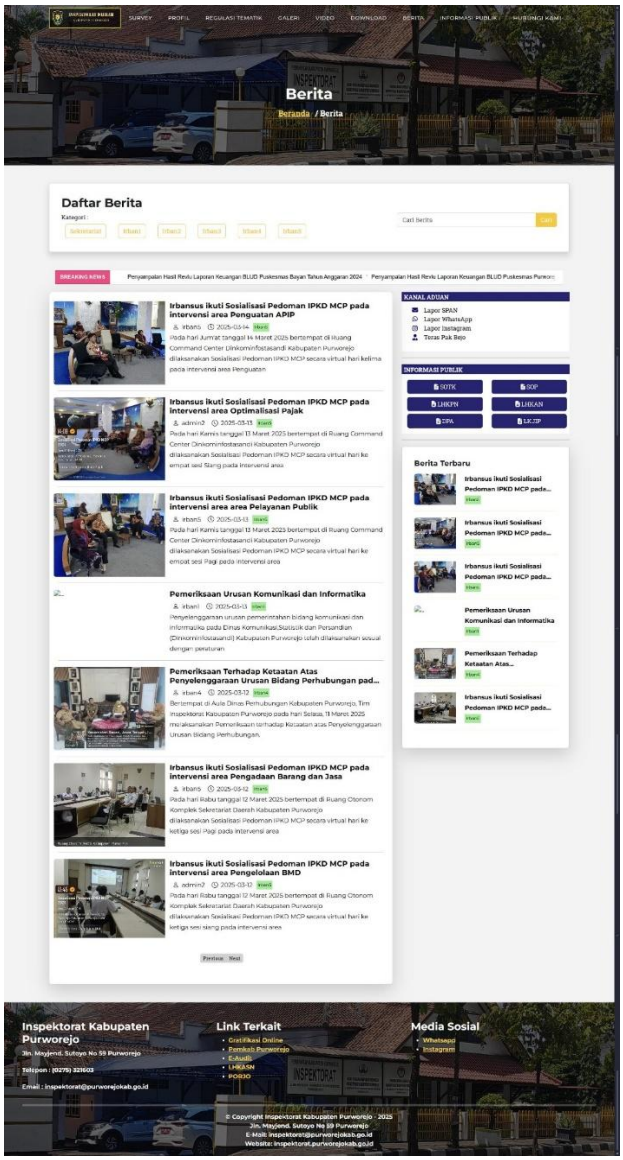
Gambar 2.12 Halaman Download Baru

Pada halaman browse berita lama seperti yang terlihat pada Gambar 2.13, fitur pencarian berita sangat terbatas, hanya memungkinkan pencarian berdasarkan tanggal rilis, tanpa opsi untuk menelusuri berita berdasarkan judul atau kategori.



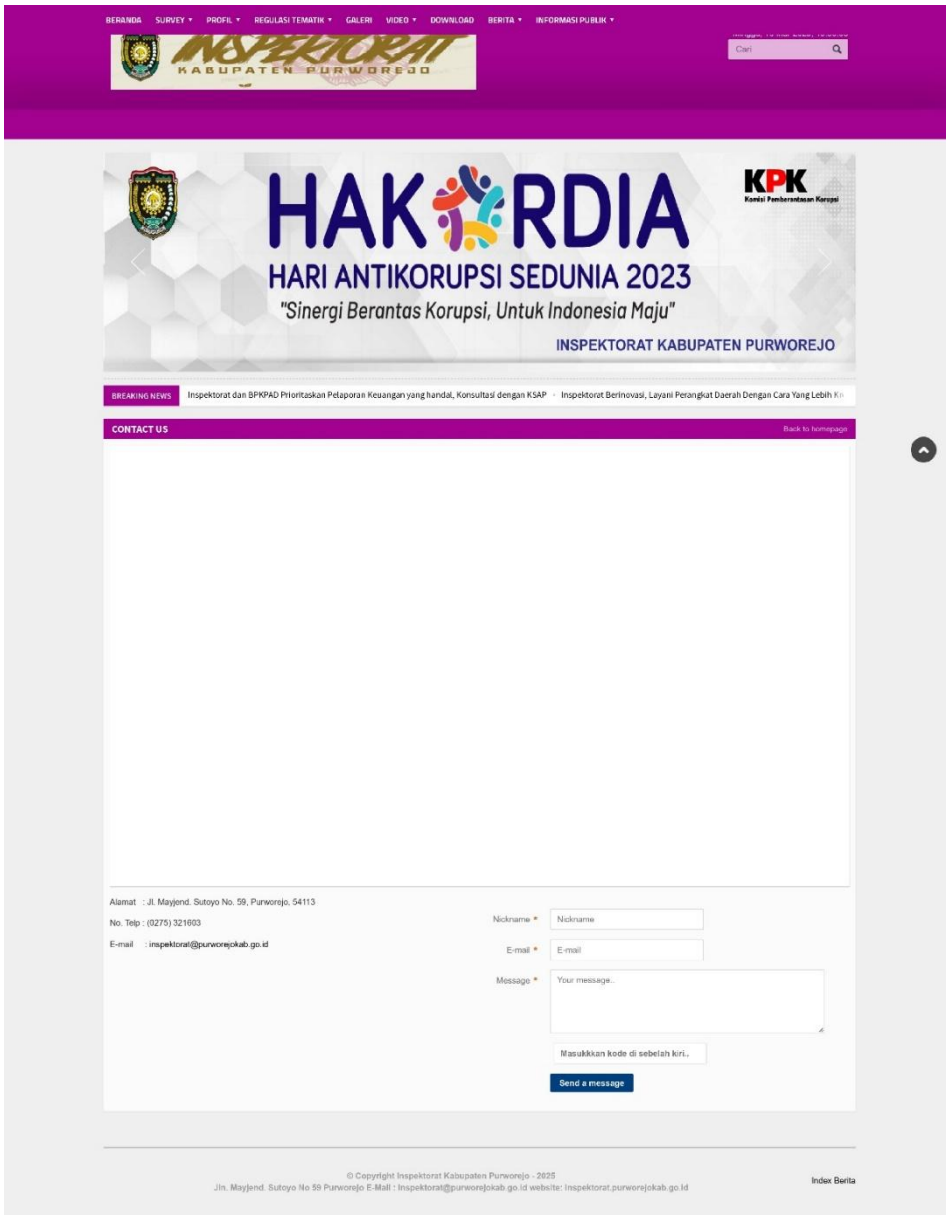
Gambar 2.13 Halaman browse berita lama

Pada halaman browse berita baru seperti yang terlihat pada Gambar 2.14, fitur pencarian telah ditingkatkan secara signifikan. Pengguna kini dapat mencari berita berdasarkan judul atau isi berita, serta memfilter berita berdasarkan kategori. Selain itu, fitur browse berita juga ditambahkan untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi berita secara lebih fleksibel.



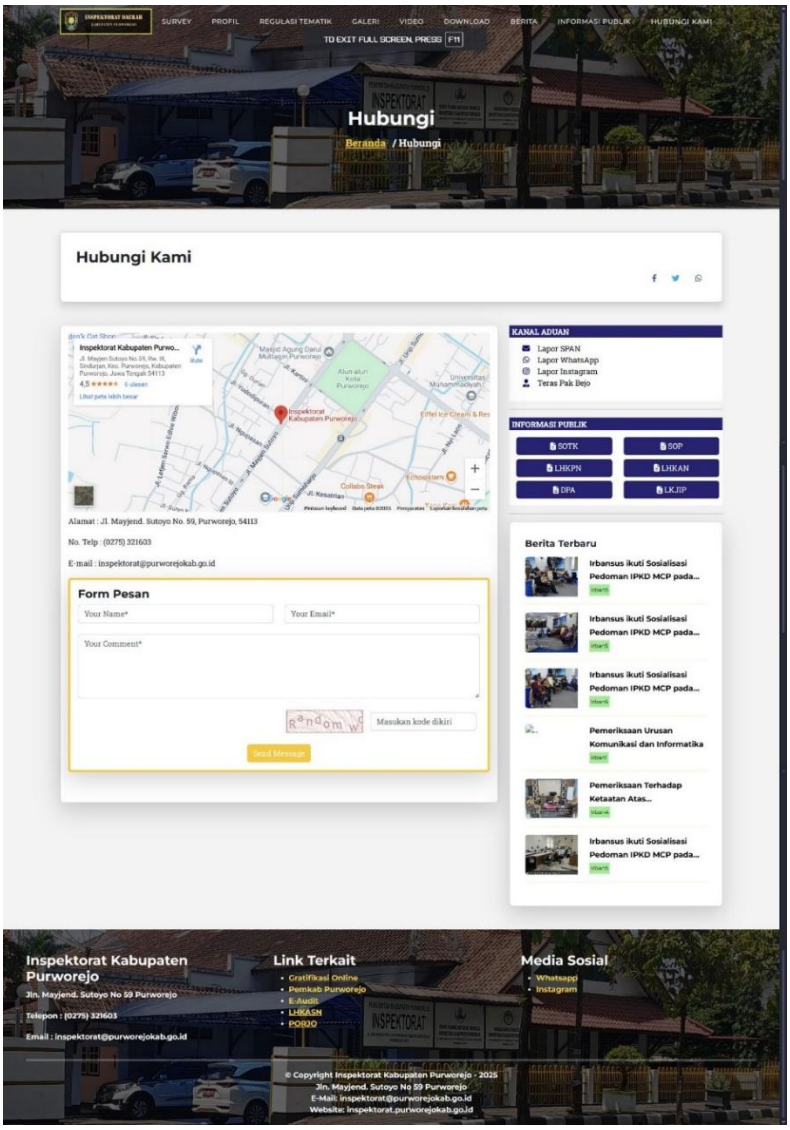
Gambar 2.14 Halaman browse berita Baru

Halaman Pada halaman Contact Us lama seperti yang terlihat pada Gambar 2.15, terdapat integrasi Google Maps, namun karena menggunakan versi yang sudah kedaluwarsa, peta tidak dapat ditampilkan dengan benar.



Gambar 2.15 Halaman Contact us / Hubungi lama

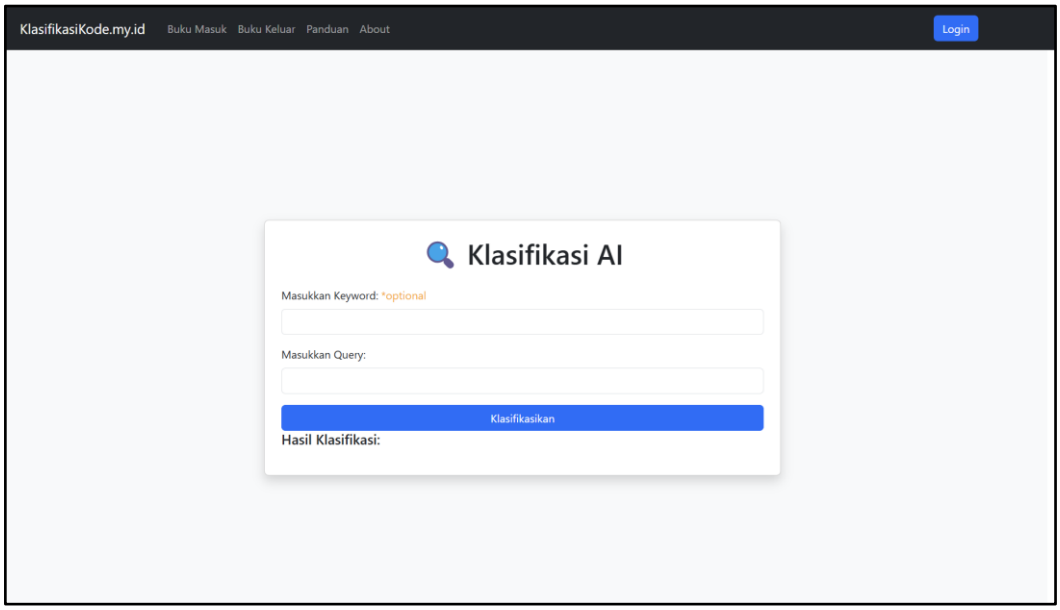
Penggunaan embed google map sudah menggunakan yang terbaru sehingga bisa muncul pada halaman contact us seperti yang terlihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16. Halaman Contact us / Hubungi Baru

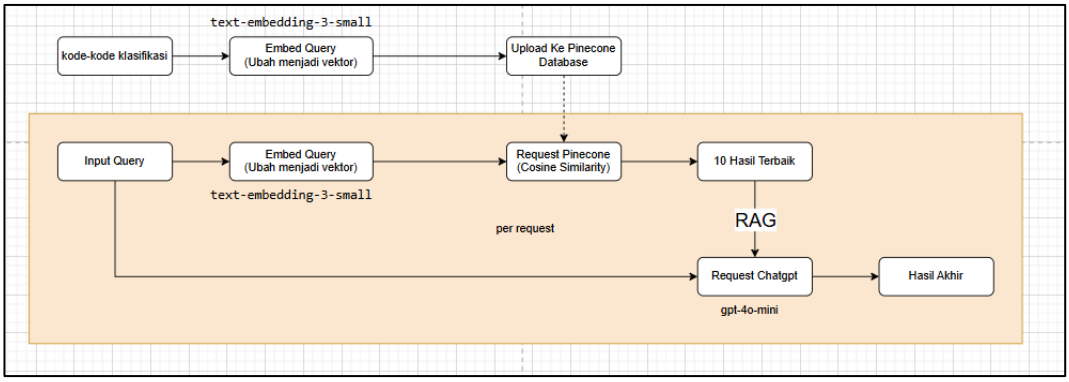
2. Kode klasifikator menggunakan AI

Halaman Utama berisi form untuk memasukan query yang berupa isi ringkas dari surat nya dan keyword untuk membantu dalam algoritma pencarian kode seperti yang bisa dilihat pada Gambar 2.17. sistem ini dibuat untuk membantu pencarian kode untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 20222 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah [3]



Gambar 2.17 Website klasifikasikode.my.id

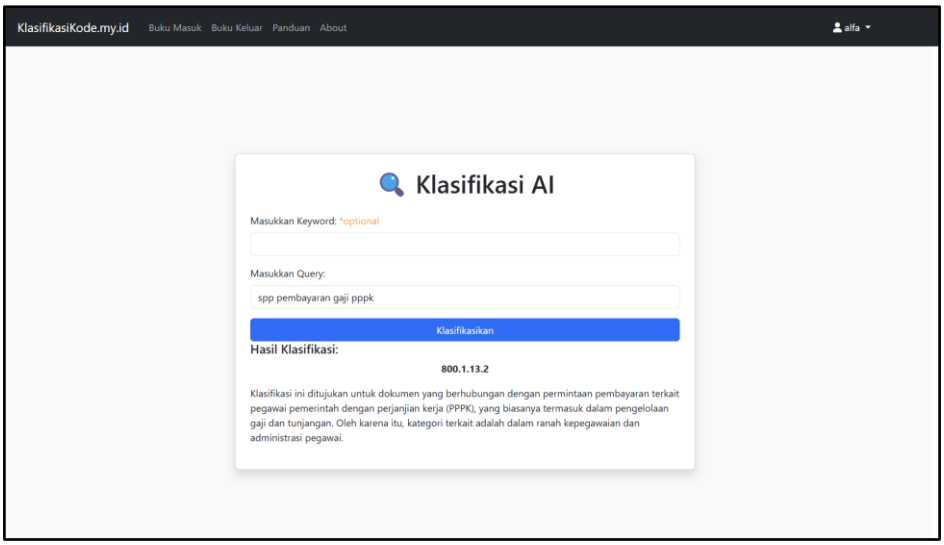
Algoritma klasifikasi yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.18. Proses klasifikasi diawali dengan vektorisasi kode klasifikasi menggunakan metode embedding. *Embedding* dilakukan dengan memanfaatkan model *text-embedding-3-small* dari *OpenAI*, yang bertugas mengubah teks menjadi representasi vektor. Vektor-vektor hasil embedding ini kemudian disimpan dalam *Pinecone*, yang merupakan layanan penyedia database vektor.



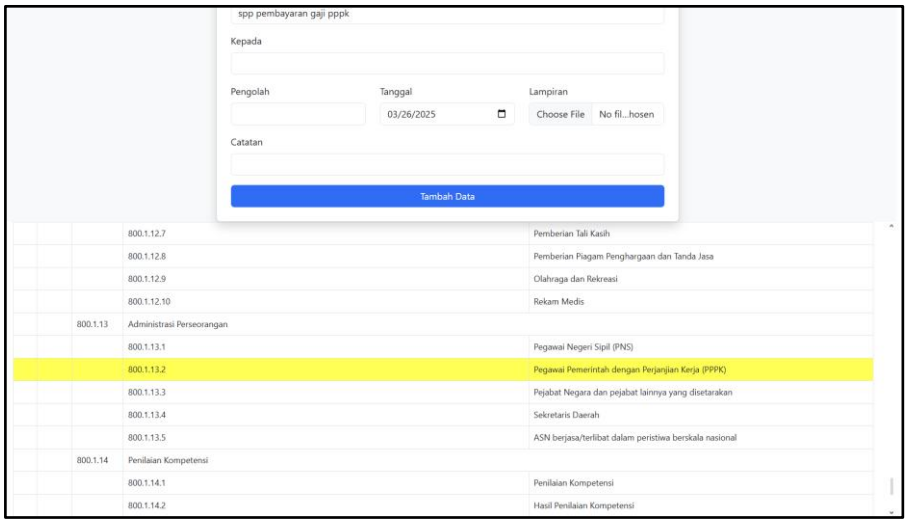
Gambar 2.18 Algoritma Klasifikasi

Ketika pengguna memasukkan query, teks input tersebut akan diproses menggunakan model embedding yang sama, sehingga dihasilkan representasi vektor yang sesuai. Selanjutnya, pencarian dilakukan di Pinecone menggunakan metode cosine similarity, yang akan mengidentifikasi 10 hasil terbaik dari total 3.000 kode klasifikasi yang tersedia. Hasil pencarian ini kemudian diproses menggunakan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan model *GPT-4o-mini* melalui ChatGPT API, sehingga memungkinkan sistem untuk memberikan klasifikasi yang lebih akurat. Metode ini tergolong efisien karena penggunaan token yang lebih sedikit, mengingat hanya 10 hasil terbaik yang dikirimkan ke *ChatGPT API*, bukan keseluruhan dataset.

Setelah Proses Klarifikasi akan menampilkan hasil seperti pada Gambar 2.19 dan Gambar 2.20, hasil klasifikasi menunjukkan kodenya beserta alasanya,



Gambar 2.19 Hasil Klasifikasi



Gambar 2.20 Hasil Klasifikasi di data kode

BAB III
HASIL PEMBELAJARAN

A. Manfaat Kerja Praktik

Program Kerja Praktik ini memiliki banyak manfaat, maupun itu dari ilmu pengetahuan atau untuk menambah pengalaman. Kerja Praktik adalah simulasi atau gambaran bagaimana dunia kerja nanti, dari bagaimana mengatasi deadline yang ada, bagaimana mengatasi masalah tanpa ada pembimbing atau orang lain, bagaimana memecahkan masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya sampai bagaimana menemukan waktu untuk istirahat. Selain itu kerja praktik juga mendorong untuk belajar hal baru yang belum diajarkan selama kuliah. Diluar hal akademis atau skill, kerja praktik juga menambah koneksi, teman, pengalaman sharing sesama rekan kerja.

B. Penerapan Ilmu Dalam Kerja Praktik

Ilmu yang saya terapkan dalam kerja praktik ini tentu adalah ilmu yang saya dapatkan dari semester 1 sampai 7. Termasuk yang namanya UI/UX designing. Meskipun selama kuliah saya menggunakan Laravel sebagai framwork utama untuk website, dengan pengalaman saya di Laravel saya bisa belajar framework lain atau yang digunakan dalam kerja praktik ini yaitu Code Igniter 3 menjadi lebih mudah dan cepat. Saya juga menerapkan ilmu machine learning saya untuk membuat kode klasifikator.

Saya tidak hanya menerapkan kemampuan teknis pengkodean dalam praktik ini, tetapi saya juga mempelajari struktur hosting dan manajemen web untuk membuat website yang lebih responsif dan efisien. Saya semakin menyadari betapa pentingnya berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja untuk mendapatkan informasi atau data yang dapat digunakan untuk membuat website serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan dua proyek yang telah dikerjakan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem berbasis web dan kecerdasan buatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan di lingkungan pemerintahan.

Pada proyek pengembangan website Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, permasalahan utama yang dihadapi adalah tampilan website lama yang kurang elegan, tidak konsisten dalam penggunaan warna, serta tata letak yang kurang optimal. Selain itu, beberapa fitur yang ada tidak berfungsi dengan baik, seperti fitur komentar yang tidak aktif dan Google Maps yang sudah kedaluwarsa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pembaruan desain menggunakan CSS Bootstrap, perbaikan tata letak agar lebih modern, serta optimalisasi fitur agar lebih fungsional. Dengan perbaikan ini, website kini lebih responsif, modern, serta mudah digunakan oleh masyarakat dan pegawai Inspektorat.

Sementara itu, pada proyek pengembangan alat klasifikasi kode arsip berbasis AI, permasalahan yang dihadapi adalah proses penomoran surat yang masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi terjadi kesalahan dalam klasifikasi. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan bantuan AI.

Kerja Praktik telah memberikan kesempatan yang cukup bagus dan banyak buat kedepannya, memberikan mahasiswa untuk merasakan dan mengadaptasi dengan dunia kerja, memaksa mereka untuk mengimplementasi semua yang telah dipelajari oleh mereka selama kuliah untuk problem solving dan berkontribusi. Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk bekal kedepannya. Saya telah merasakan dimana saya harus melakukan riset sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain untuk mendapatkan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Kabupaten Purworejo, "Peraturan Bupati Purworejo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo," Peraturan Bupati Nomor 118, 2022.

[2] Pemerintah Kabupaten Purworejo, "Peraturan Bupati Purworejo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo," Peraturan Bupati Nomor 70, 2024.

[3] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83, 2022.